

§ 100. Idealklassen nach den Ordnungen.

Der Begriff der Äquivalenz der Ideale und die Sätze über Klassenzahlen lassen sich am übersichtlichsten darstellen, wenn man die Ideale nach Bd. II, § 169 durch die in Bd. II, § 153 ff. besprochenen Funktionale repräsentiert, weil man dabei die gewöhnlichen Regeln der Multiplikation und Division benutzen kann.¹

Wir beschränken uns hier ein für allemal in dem Körper Ω auf Zahlen und Ideale, die zu einer beliebig anzunehmenden ganzen rationalen Zahl Q (dem Führer einer Ordnung) teilerfremd sind.

Nach dieser Voraussetzung bilden die ganzen und gebrochenen Zahlen des Körpers Ω die vorher mit O bezeichnete Gruppe. Wir erweitern diese Gruppe durch Hinzufügung der Funktionale und bezeichnen die so erweiterte Gruppe mit $\overline{O}$. Jedem Element von $\overline{O}$ entspricht dann ein ganzes oder gebrochenes Ideal, und solchen Elementen, deren Quotient eine funktionale Einheit ist, entspricht dasselbe Ideal.

Ist η eine Zahl in O und ε irgend eine funktionale Einheit, so entspricht dem Produkt $\varepsilon\eta$ ein Hauptideal. Demnach bezeichnen wir

$\overline{E}$ die Gruppe der funktionalen Einheiten,

E die Gruppe der numerischen Einheiten,

und durch

$$\overline{EO}$$

die Hauptklasse der Funktionale.

Nehmen wir ein Repräsentantensystem

$$\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_h \quad (1)$$

nicht äquivalenter ganzer Funktionale in Ω , so wird jedes ganze oder gebrochene Funktional Φ in der Weise darstellbar sein:

$$\Phi = \varphi_i \omega,$$

wo ω ein Funktional aus $\overline{EO}$ ist, und die Idealklassen in Ω sind die Nebengruppen von $\overline{EO}$ in $\overline{O}$. Demnach ist die Klassenzahl h der Index des Teilers $\overline{EO}$ von $\overline{O}$:

$$h = (\overline{O}, \overline{EO}). \quad (2)$$

Hierbei hat man sich bei der schärferen Klasseneinteilung bei O auf die Zahlen mit positiver Norm zu beschränken.

Betrachten wir nun die Klasseneinteilung der Ideale nach der Ordnung $[Q]$, so haben wir als Hauptklasse die Funktionalgruppe $\overline{EO}'$ zu betrachten und die Klassenzahl ist

$$h' = (\overline{O}, \overline{EO}'). \quad (3)$$

Um hieraus die Beziehung zwischen h und h' herzuleiten, machen wir von den allgemeinen Gruppensätzen Bd. II, § 2 Gebrauch, die wir folgendermaßen formulieren und ergänzen:

12. *Satz.* Ist A eine Gruppe und B ein Teiler von A von endlichem Index (A, B) , ferner C ein Teiler von B von endlichem Index (B, C) , so ist Bd. II, § 2, (4):

$$(A, C) = (A, B)(B, C). \quad (4)$$

¹Vgl. auch des Verfassers Abhandlung „Über Zahlengruppen in algebraischen Körpern“, erste Mitteilung, *Mathematische Annalen* 48, 438.

Ist A wieder eine Gruppe mit dem Teiler B vom Index μ , so setzen wir

$$A = a_1B + a_2B + \cdots + a_\mu B, \quad (5)$$

worin $a_1, a_2, \dots, a_\mu$ ein volles Repräsentantensystem von A nach B ist.

Es sei nun C eine Gruppe von Elementen, die mit den Elementen von A zusammensetzbar sind (z. B. in unserem Falle einfach durch Multiplikation), so ergibt sich aus (5):

$$AC = a_1BC + a_2BC + \cdots + a_\mu BC. \quad (6)$$

Nun kann in den beiden Nebengruppen a_1BC, a_2BC nur dann ein und dasselbe Element vorkommen, wenn $a_1a_2^{-1}$ in BC , aber nicht in B enthalten ist.

Daraus formulieren wir den Satz:

13. *Satz.* Ist A eine Gruppe, B ein Teiler von A vom endlichen Index (A, B) , ferner C eine mit A zusammensetzbare Gruppe von der Art, daß A und BC außer den B keine gemeinschaftlichen Elemente enthalten, so ist

$$(AC, BC) = (A, B). \quad (7)$$

Die Voraussetzung dieses Satzes läßt sich auch so aussprechen:

$$B \text{ ist der Durchschnitt von } A \text{ und } BC,$$

und sie ist z. B. erfüllt, wenn C in B enthalten, also $B = BC$ ist, und auch dann, wenn C mit A kein Element gemein hat.

14. *Satz.* Ist A eine aus den beiden Gruppen A' und B zusammengesetzte Gruppe

$$A = A'B \quad (8)$$

und B' der Durchschnitt von A' und B , so ist

$$(A, B) = (A', B'), \quad (9)$$

vorausgesetzt, daß diese Indices endlich sind.

Denn nach (8) ist in jeder Nebengruppe aB zu B in A ein Element a' aus A' enthalten, und man kann also diese Nebengruppen auch durch $a'B$ darstellen, wo a' in A' enthalten ist. Sind dann a'_1B, a'_2B verschiedene Nebengruppen zu B in A , so sind a'_1B', a'_2B' verschiedene Nebengruppen zu B' in A' und umgekehrt; denn $a'_1a'_2^{-1}$ ist dann und nur dann in B' enthalten, wenn es zugleich in B enthalten ist, und daraus folgt die Formel (9).

Diese Sätze wenden wir nun auf die Ausdrücke (2) und (3) für h und h' an. Nach (4) ist

$$(\overline{O}, \overline{EO'}) = (\overline{O}, \overline{EO})(\overline{EO}, \overline{EO'}), \quad (10)$$

also

$$h' = h(\overline{EO}, \overline{EO'}). \quad (11)$$

Wir bezeichnen jetzt, wie schon oben, mit E die Gruppe der numerischen Einheiten in O . Dann ist $\overline{EE} = \overline{E}$, da die numerischen Einheiten unter den funktionalen enthalten sind, und jede Zahl, die in $\overline{EO'}$ enthalten ist, ist in EO' enthalten. Folglich ist EO' der Durchschnitt von O und $\overline{EO'}$. Wenden wir also (7) an, indem wir $O, EO', \overline{E}$ an Stelle von A, B, C setzen, so ist B der Durchschnitt von A und BC und wir erhalten:

$$(\overline{EO}, \overline{EO'}) = (\overline{EO}, \overline{EEO'}) = (O, EO'). \quad (12)$$

Es ist ferner nach (4):

$$(O, EO')(EO', O') = (O, O'), \quad (13)$$

und wenn wir mit E' die Gruppe der numerischen Einheit in O' , also den Durchschnitt von E mit O' bezeichnen, so daß $E'O' = O'$ ist:

$$(EO', O') = (EO', E'O') = (E, E')$$

(nach 9), denn E' ist der Durchschnitt von $E'O'$ und E .

Also haben wir nach (13)

$$(O, EO')(E, E') = (O, O')$$

und nach (12)

$$(\overline{EO}, \overline{EO'})(E, E') = (O, O'),$$

also schließlich nach (11):

$$(E, E')h' = (O, O')h. \quad (14)$$

15. *Satz.* Die Formel (14) gilt unverändert, wenn O' nicht gerade die Ordnungsgruppe, sondern irgend eine in O enthaltene Zahlgruppe von endlichem Index (O, O') bedeutet, wenn wir zwei Ideale $\mathfrak{a}, \mathfrak{a}'$ nach O' äquivalent nennen, falls ihr Quotient $\mathfrak{a}'/\mathfrak{a} = \eta'$ eine Zahl in O' ist. Ist E' die Gruppe der in O' enthaltenen Einheiten, und hat (E, E') einen endlichen Wert, so ist die Klassenzahl h' endlich und durch die Formel (14) bestimmt.

Ist z. B. O die Gruppe aller Zahlen in Ω (außer 0), O' die Gruppe der Zahlen mit positiver Norm, so ist, falls es überhaupt Zahlen mit negativer Norm gibt, $(O, O') = 2$. Gibt es dann Einheiten mit negativer Norm, so ist auch $(E, E') = 2$. Haben aber alle Einheiten positive Norm, so ist $(E, E') = 1$, und wir erhalten im ersten Falle $h' = h$, im zweiten Falle $2h' = h$.

Die Äquivalenz nach O ist dann die allgemeine Äquivalenz, die nach O' die verschärfte.

Kehren wir zu den Ordnungen $[Q]$ zurück und verstehen unter O die zu Q teilerfremden Zahlen (wenn nötig nur die mit positiver Norm), so haben wir (O, O') im vorigen Paragraphen bestimmt.

Ist die Diskriminante D und ihr Stamm Δ negativ, so gibt es im allgemeinen sowohl in E als in E' nur die zwei Einheiten ± 1 . In den beiden Ausnahmefällen $\Delta = -3, -4$ enthält E sechs und vier Einheiten, E' aber, wenn $Q > 1$ ist, nur zwei, und es ist also $(E, E') = 1$ im allgemeinen, $(E, E') = 3$ im Falle $\Delta = -3$, $(E, E') = 2$ im Falle $\Delta = -4$. Also haben wir in diesen Fällen nach § 98, (10):

$$\lambda h' = Q \prod_q \left(1 - \frac{(\Delta, q)}{q}\right) h, \quad (15)$$

worin:

$$\lambda = 2 \quad \text{für } \Delta = -4, \quad \lambda = 3 \quad \text{für } \Delta = -3, \quad \lambda = 1 \quad \text{für } \Delta < -4. \quad (16)$$

Dies ist die Beziehung, die zuerst von Gauss abgeleitet und später von Dirichlet auf anderem Wege bestätigt ist.

Ist z. B. $\Delta \equiv 1 \pmod{4}$, $Q = 2$, so ist nach Gauss'scher Bezeichnung h die Klassenzahl für die Formen zweiter, h' die der Formen erster Art. Es ist

$$\begin{aligned} Q \left(1 - \frac{(\Delta, 2)}{2}\right) &= 1, \quad \Delta \equiv 1 \pmod{8}, \\ &= 3, \quad \Delta \equiv 5 \pmod{8}. \end{aligned}$$

Also

$$\begin{aligned} h' &= h, \quad \Delta \equiv 1 \pmod{8}, \\ h' &= 3h, \quad \Delta \equiv 5 \pmod{8}, \end{aligned}$$

und nur in dem Ausnahmefalle $\Delta = -3$ kommt $h' = h$.

Ist D positiv, so ist noch (E, E') zu bestimmen. Es sei

$$\varepsilon = \frac{t + u\sqrt{D}}{2}$$

die fundamentale Einheit in O und λ der kleinste positive Exponent, für den

$$\varepsilon^\lambda = \frac{t + u\sqrt{D}}{2}$$

in O' enthalten ist. Dann besteht E aus den Potenzen $\pm\varepsilon^\nu$, und E' aus den Potenzen $\pm\varepsilon^{\lambda\nu}$, und es ist

$$(E, E') = \lambda,$$

und die Formel (15) gibt die Klassenzahl h' . Eine weitere Bestimmung läßt sich im allgemeinen für λ nicht geben.

Ist wieder $\Delta \equiv 1 \pmod{4}$ und $Q = 2$, so ist $\lambda = 1$ oder $= 3$; nämlich $= 1$, wenn in (17) u gerade ist, und $= 3$, wenn u ungerade ist. Letzteres kann nur vorkommen, wenn $\Delta \equiv 5 \pmod{8}$ ist, und folglich ist für $\Delta \equiv 1 \pmod{8}$ immer $\lambda = 1$, während für $\Delta \equiv 5 \pmod{8}$ λ sowohl $= 1$ als $= 3$ sein kann.